INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO

Manual de Requisitos Técnicos e Instalación

Repositorio Documental y Gestión de Trabajos Especiales de Grado (TEG)

VERSIÓN DEL SISTEMA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLASIFICACIÓN
2.0.0 (Modular / Multi-Nube)	Octubre 2026	Infraestructura & Despliegue

1. Requisitos Hardware y Software del Sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma en servidores o estaciones de trabajo locales, se deben cumplir los siguientes requerimientos mínimos y recomendados:

1.1. Servidor / Máquina Anfitriona (Host)

Recurso / Componente	Requisito Mínimo (Offline / Local)	Recomendado (Producción)
Procesador (CPU)	2 Núcleos (1.8 GHz o superior)	4 Núcleos (2.5 GHz o superior)
Memoria RAM	2 GB RAM	8 GB RAM o superior
Almacenamiento	5 GB disponibles (según volumen)	50 GB+ SSD NVMe
Sistema Operativo	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+, Debian 11	Ubuntu Server 22.04 LTS / Win Server

1.2. Entorno de Ejecución y Dependencias

- **Node.js:** Versión `v18.x.x` LTS o `v20.x.x` LTS (Obligatorio).
- **Gestor de Paquetes (NPM):** Versión `v9.x.x` o superior.
- **Base de Datos Embebida:** Módulo nativo node:`sqlite` (Incluido en Node.js v18+).
- **Base de Datos Servidor (Opcional):** MySQL `v8.0+` o MariaDB `v10.5+`.
- **Navegadores Compatibles:** Chrome, Firefox, Edge o Safari en versiones recientes.

2. Preparación del Entorno e Instalación

A continuación se detallan los pasos para la verificación del entorno, la instalación de dependencias y la configuración de las variables de entorno del servidor.

Paso 1: Verificación de Entorno en el Servidor

Abra una terminal en el servidor anfitrión y compruebe que Node.js y NPM están instalados:

```
node -v # Salida esperada: v18.x.x o v20.x.x npm -v # Salida esperada: 9.x.x o superior
```

Paso 2: Instalación de Dependencias de Software

Acceda a la carpeta raíz del proyecto y ejecute la instalación de los paquetes requeridos:

```
cd CODIGOCOMPARTIDOIUTEPAL npm install
```

Paso 3: Configuración de Variables de Entorno (.env)

Cree o edite el archivo `.env` según la topología de base de datos y almacenamiento que desee desplegar:

Opción A: Entorno 100% Local y Offline (SQLite Embebido)

```
PORT=3000 STORAGE_TYPE=local UPLOAD_DIR=uploads DB_CLIENT=sqlite SQLITE_DB_PATH=./data/database.sqlite
```

Opción B: Entorno Servidor con MySQL / MariaDB

```
PORT=3000 STORAGE_TYPE=local UPLOAD_DIR=uploads DB_CLIENT=mysql DB_HOST=localhost DB_PORT=3306 DB_USER=root DB_PASSWORD= DB_NAME=document_upload
```

Paso 4: Inicialización y Siembra de Base de Datos

Ejecute el script de siembra inicial para crear las tablas y poblar los usuarios de acceso predeterminados:

```
npm run seed
```

3. Despliegue y Puesta en Producción

3.1. Ejecución en Modo Desarrollo / Pruebas

Para levantar el servidor en modo de verificación local:

```
npm start # Acceso en navegador: http://localhost:3000
```

3.2. Ejecución Continua como Servicio en Servidor (PM2)

Para entornos institucionales de producción, utilice el gestor de procesos PM2:

```
# 1. Instalar PM2 de forma global npm install -g pm2 # 2. Iniciar la aplicación como servicio pm2 start server.js --name "iutepal-repo" # 3. Guardar persistencia ante reinicios del sistema pm2 startup pm2 save
```

4. Comprobación y Verificación de Despliegue

Una vez completada la instalación, realice las siguientes pruebas técnicas para validar la integración:

- **Prueba de Acceso Web:** Ingrese a `http://localhost:3000` o a la IP del servidor.
- **Prueba de Autenticación:** Ingrese con las credenciales de administrador (`admin` / `123`).
- **Prueba de Gestión Documental:** Suba un documento en formato PDF de prueba.
- **Verificación de Auditoría:** Acceda al módulo de reportes y confirme la captura del log de inicio de sesión.